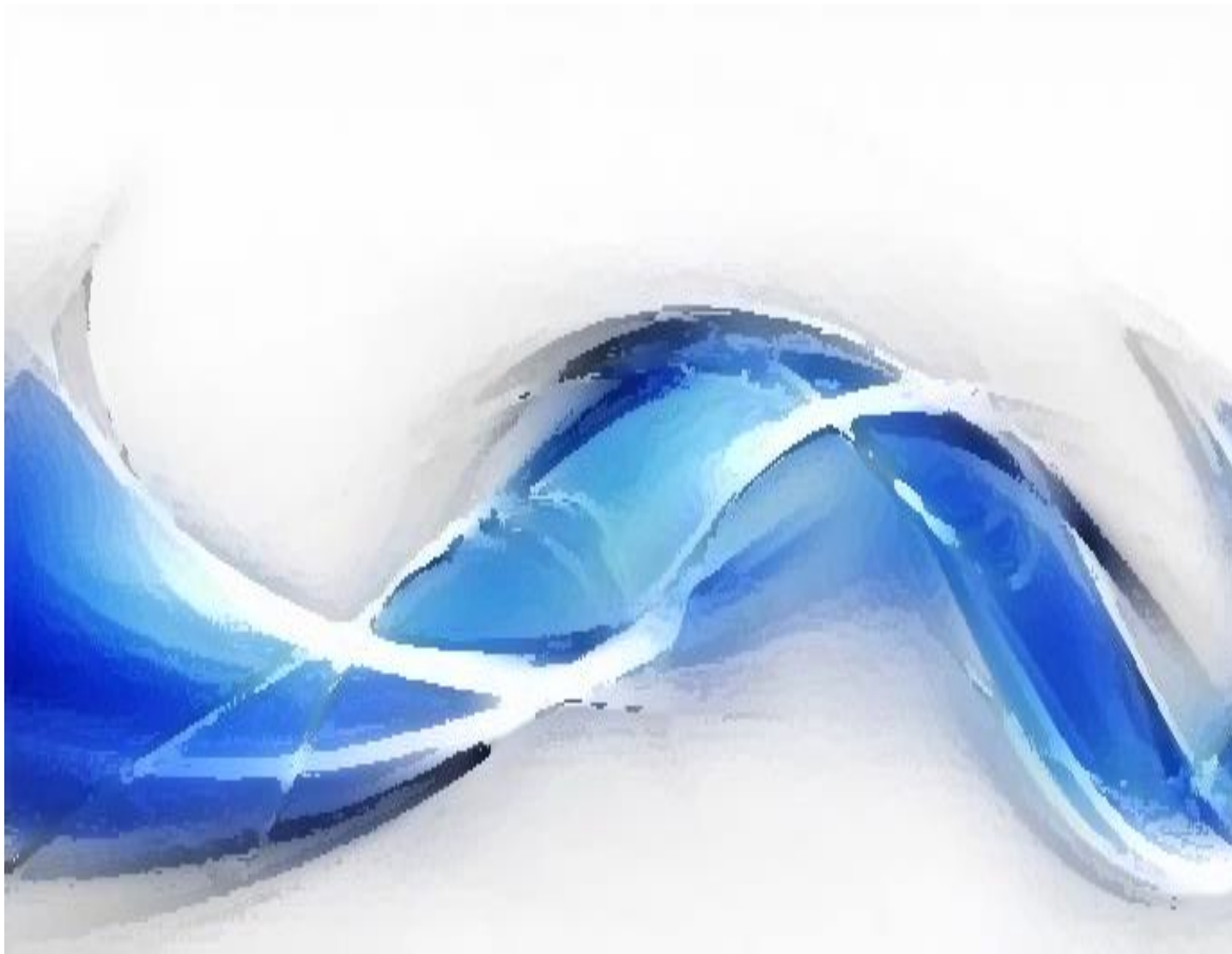




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 11

Análise Espectral de Sinais

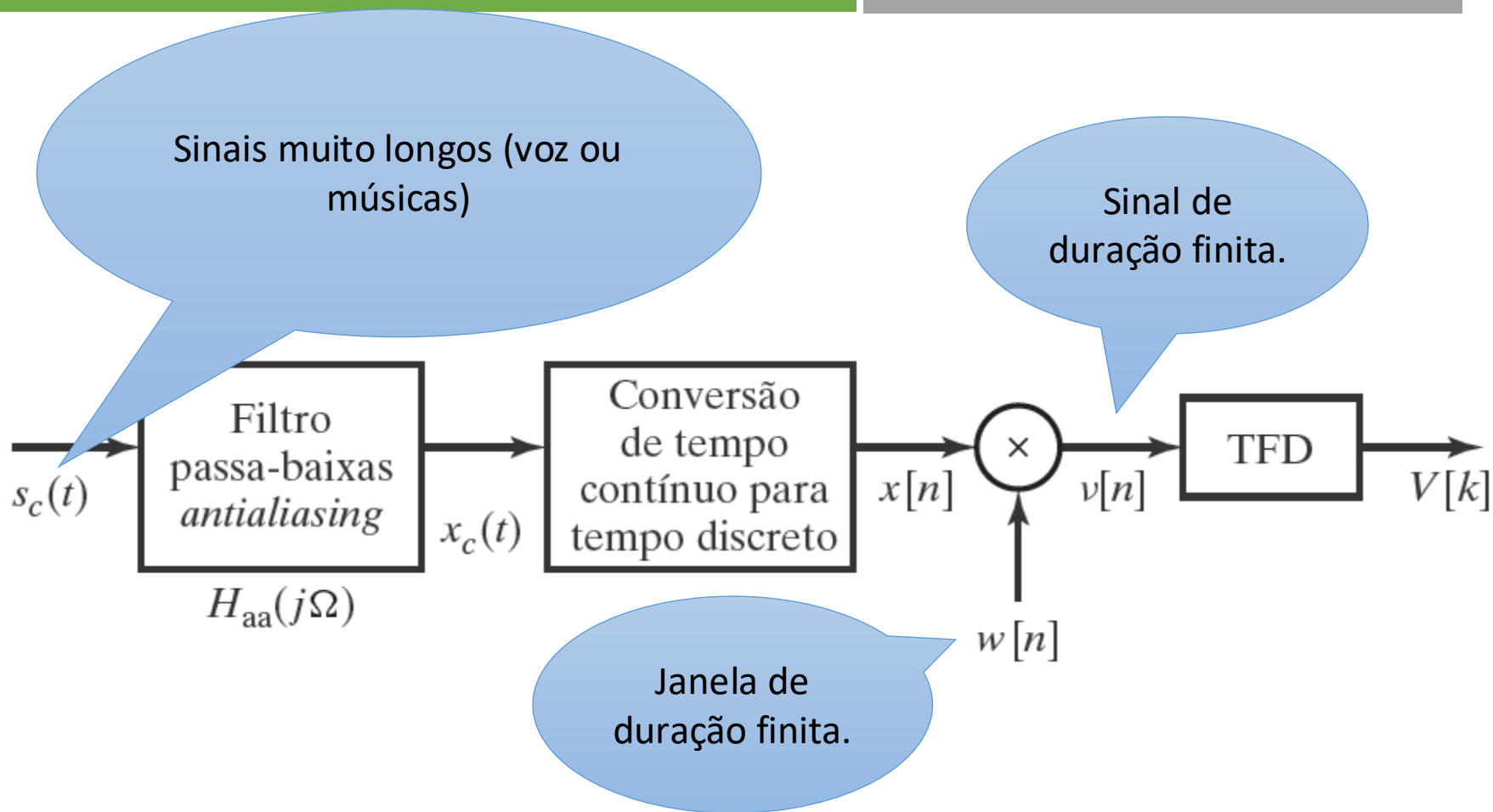
Análise espectral de sinais

- Em muitos casos, a informação de um sinal está no domínio da frequência. Exemplos: áudio, voz.
 - A forma de onda no domínio do tempo não é importante, mas sim o espectro e a fase das componentes senoidais.
- Podemos usar a DFT para calcular o espectro de um trecho de sinal e assim visualizar o seu espectro

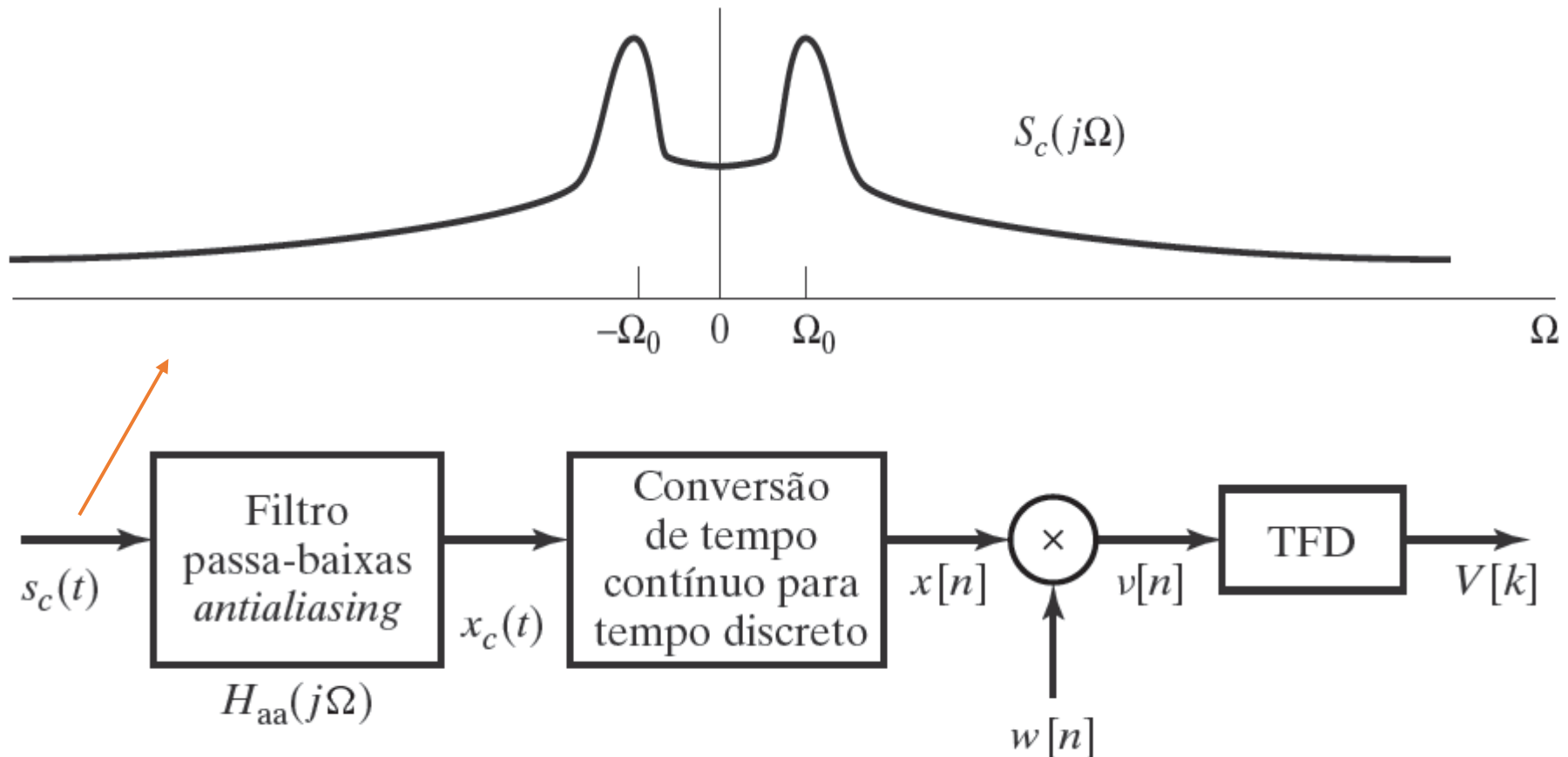
Análise de Fourier de sinais usando a Transformada de Fourier discreta

- DFT -> É necessário que o sinal a ser analisado possua comprimento finito.

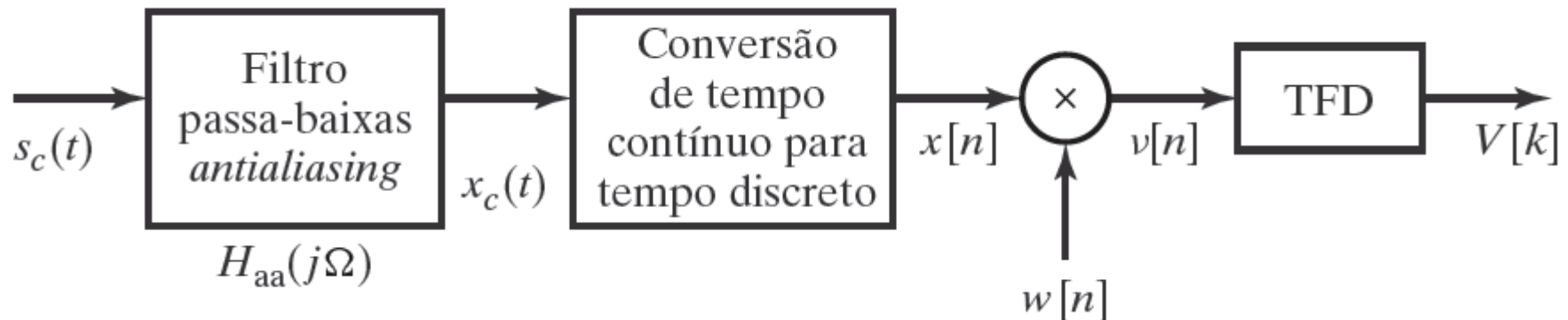
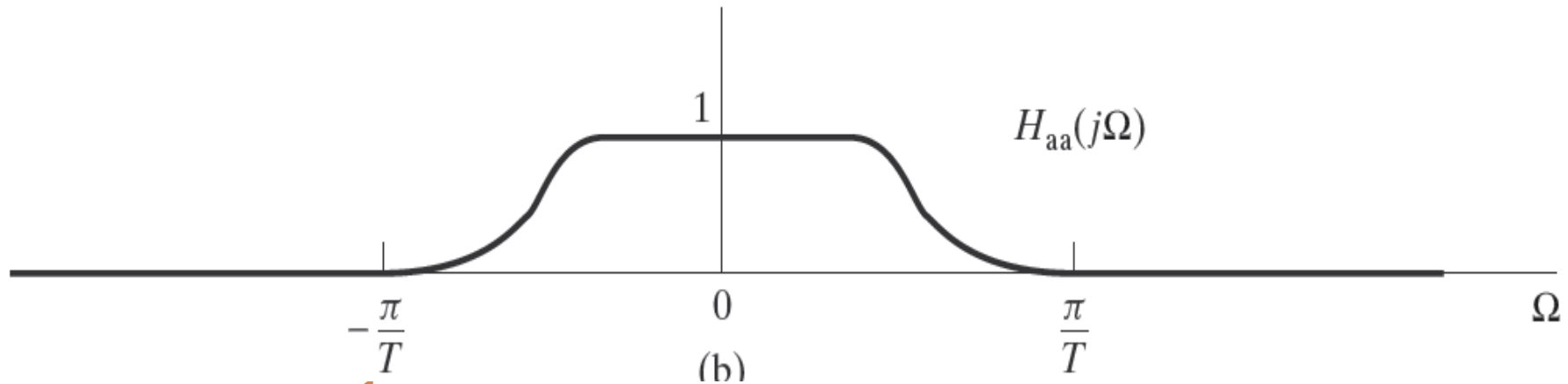
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



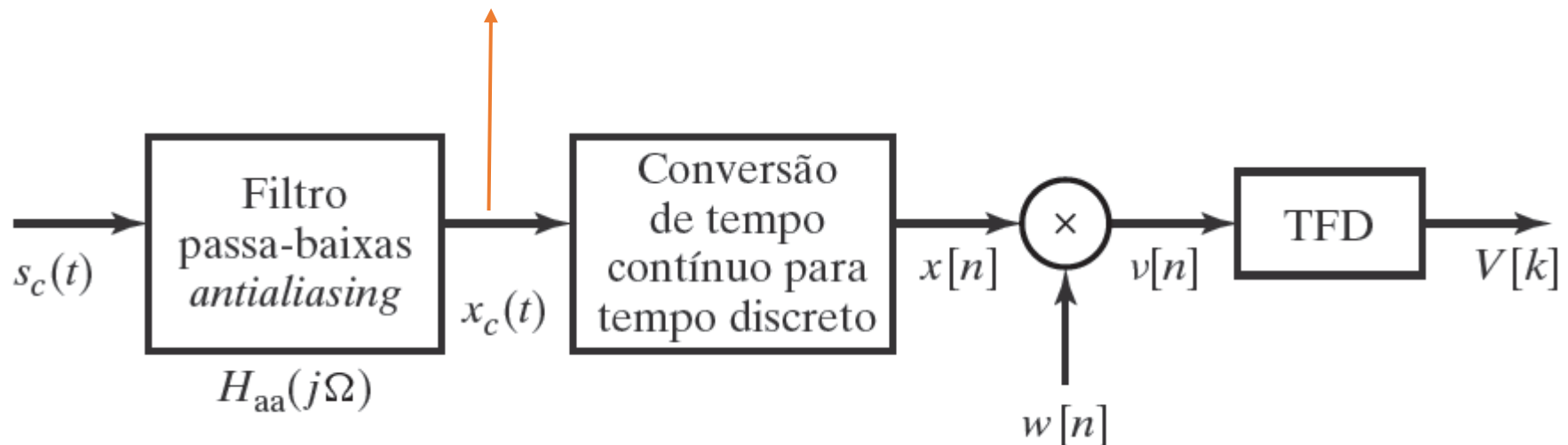
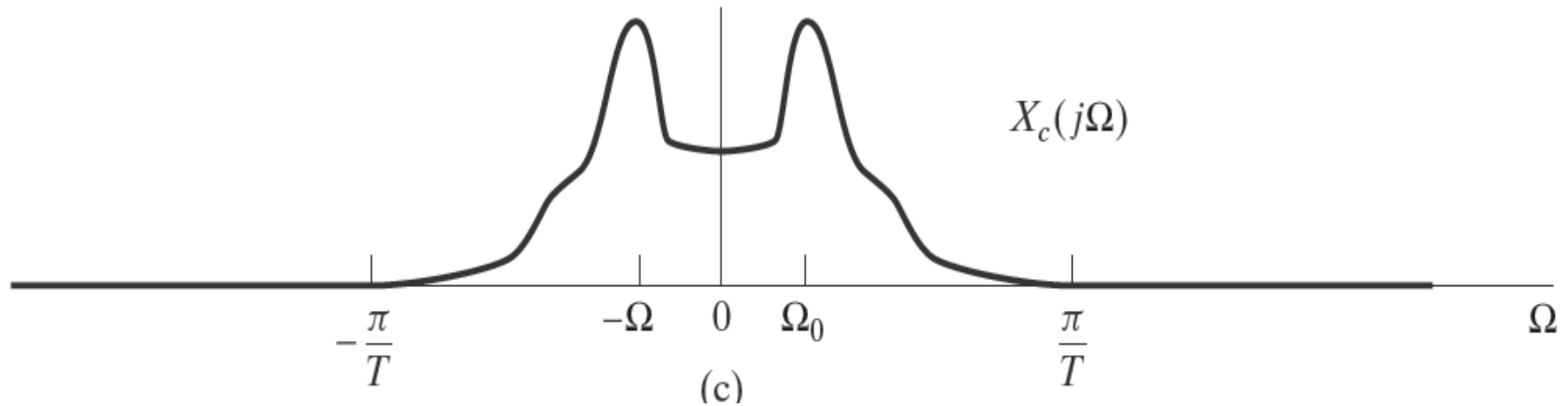
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



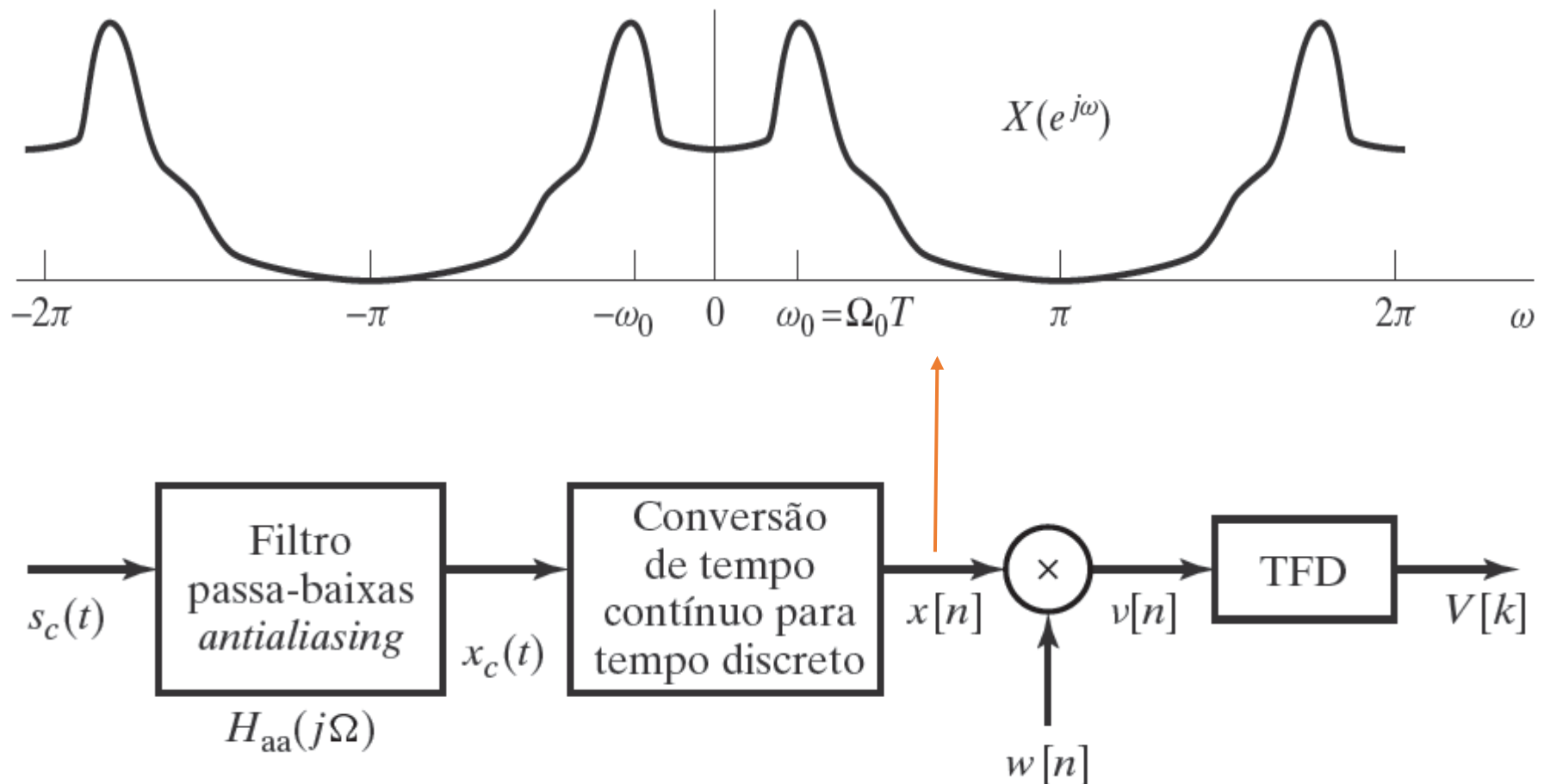
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



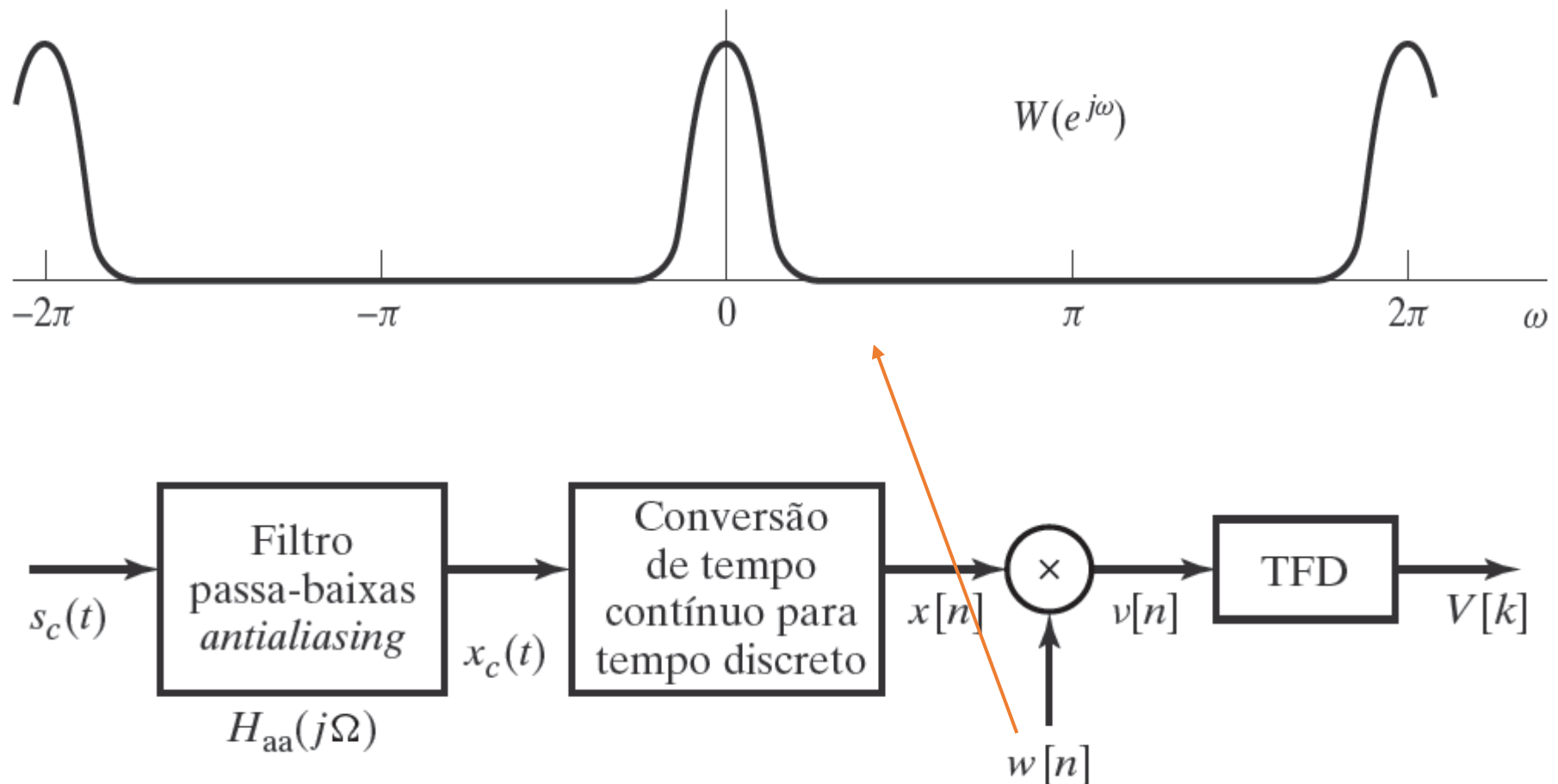
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



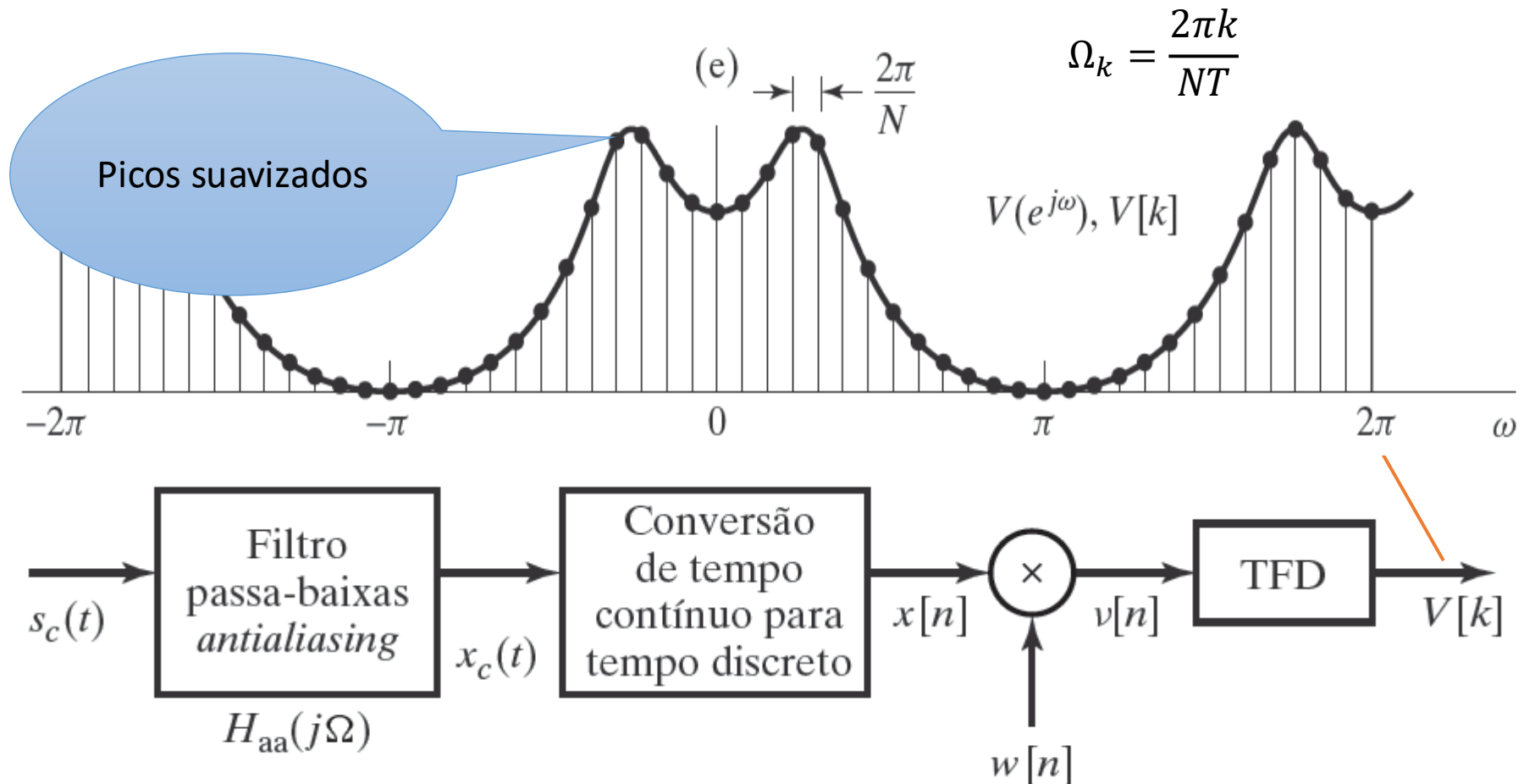
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



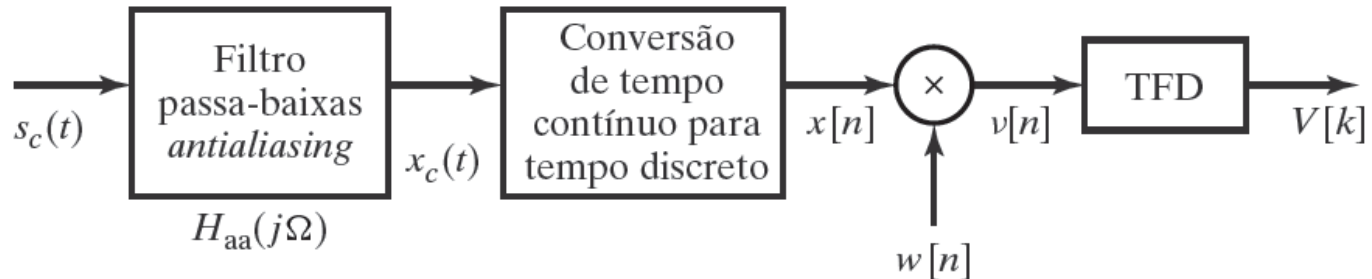
Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



Etapas de processamento da análise de Fourier em tempo discreto de um sinal de tempo contínuo.



Análise de Fourier (sinais senoidais) usando a DFT



- Para interpretar os resultados corretamente deve-se analisar
 - Os efeitos do janelamento
 - Espalha ou alagar os impulsos da representação de Fourier
 - Os efeitos da amostragem em frequência
 - Tem o potencial de dá uma imagem enganosa e imprecisa do espectro verdadeiro do sinal

Efeito do janelamento

- O sinal $x(n)$ é multiplicado por uma janela $w(n)$ com objetivo de tornar o sinal de entrada da DFT uma sequência finita.
- Considere como por exemplo a janela retangular definida por:

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Janela retangular

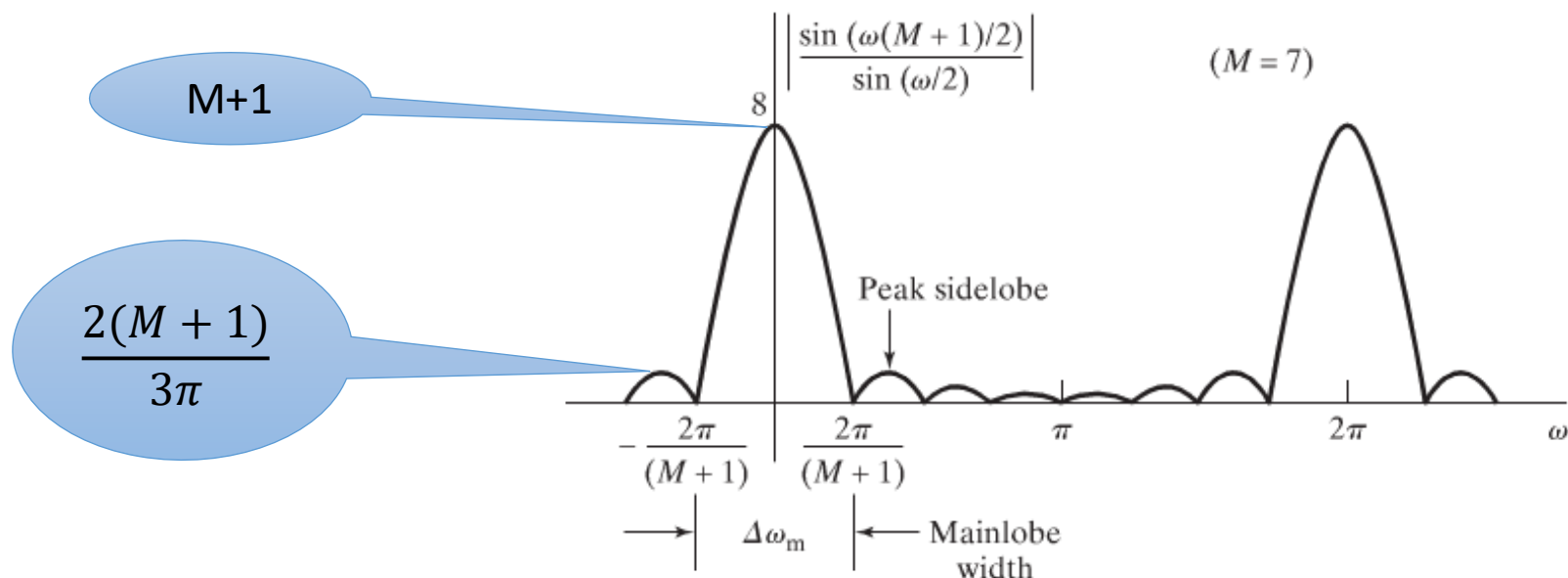
$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$



Janela retangular

- A transformada de Fourier de tempo discreto de uma janela retangular é

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^M e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega(M+1)}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\omega M/2} \frac{\sin[\omega(M+1)/2]}{\sin(\omega/2)}.$$



Efeito do Janelamento

- Desta forma, no domínio do tempo tem-se

$$v(n) = x(n) \cdot w(n)$$

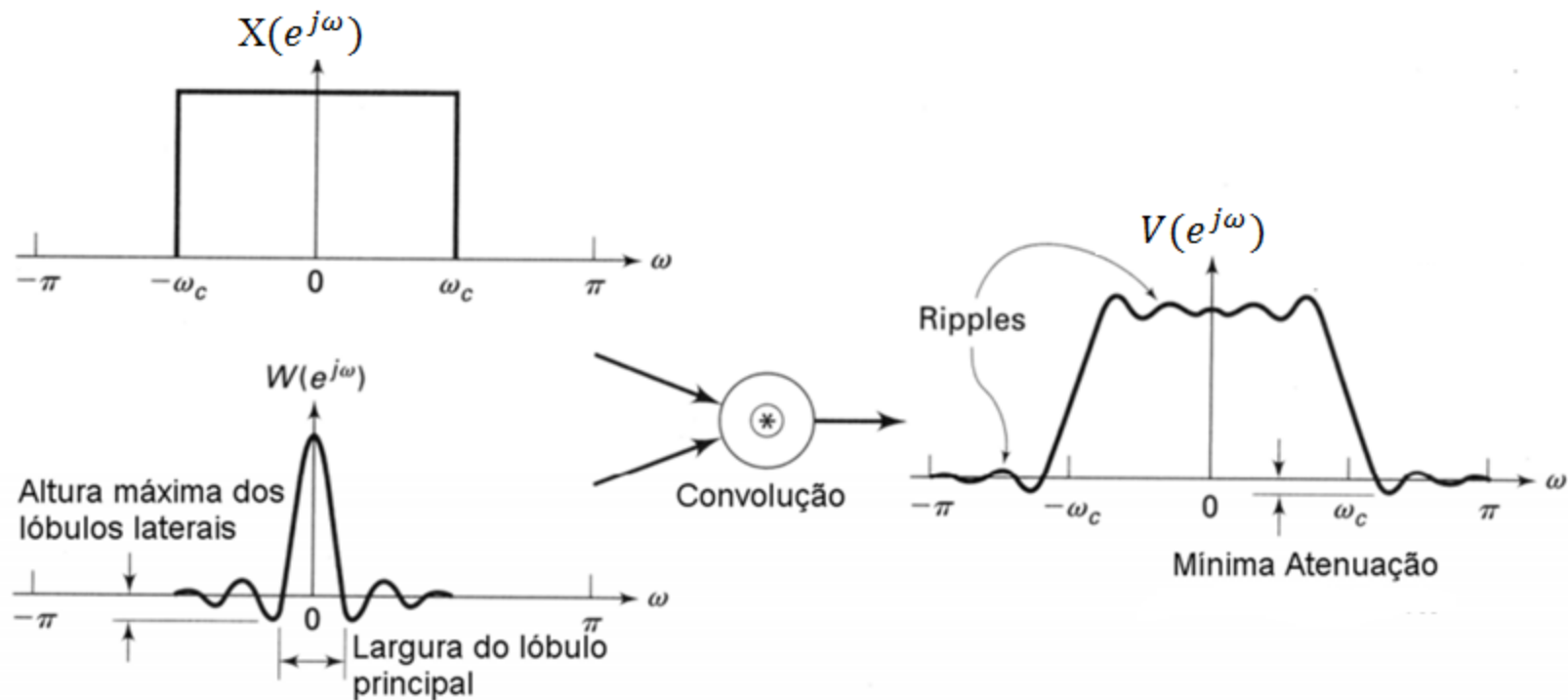
- No domínio da frequência

$$V(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \circledast H(e^{j\omega})$$

Convolução
periódica

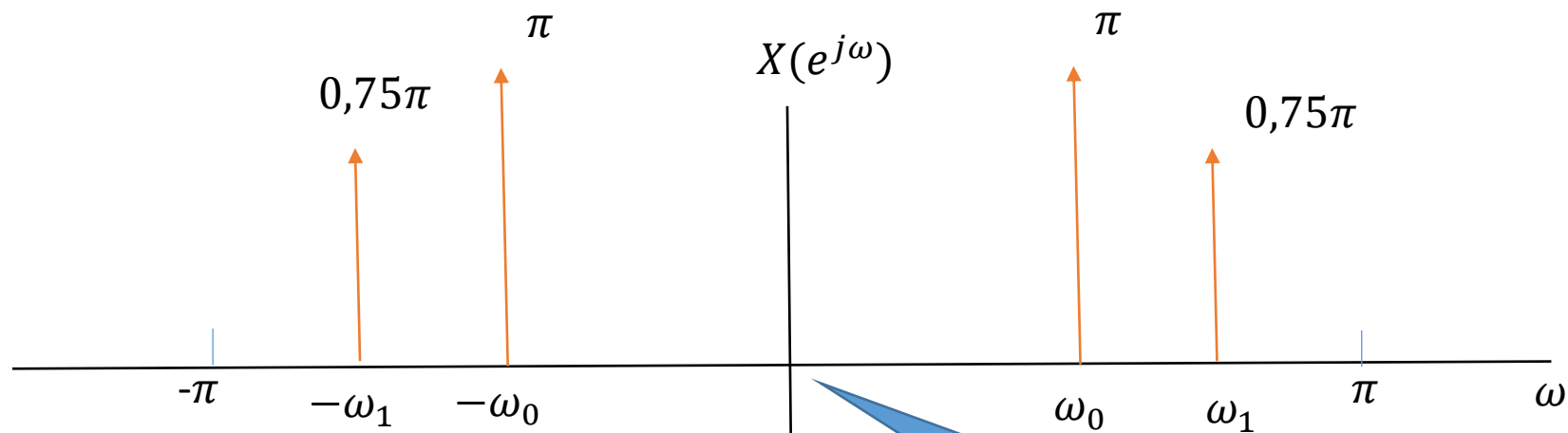
Efeito do janelamento

- Considere $X(e^{j\omega})$ como sendo uma porta em frequência



Exemplo 1

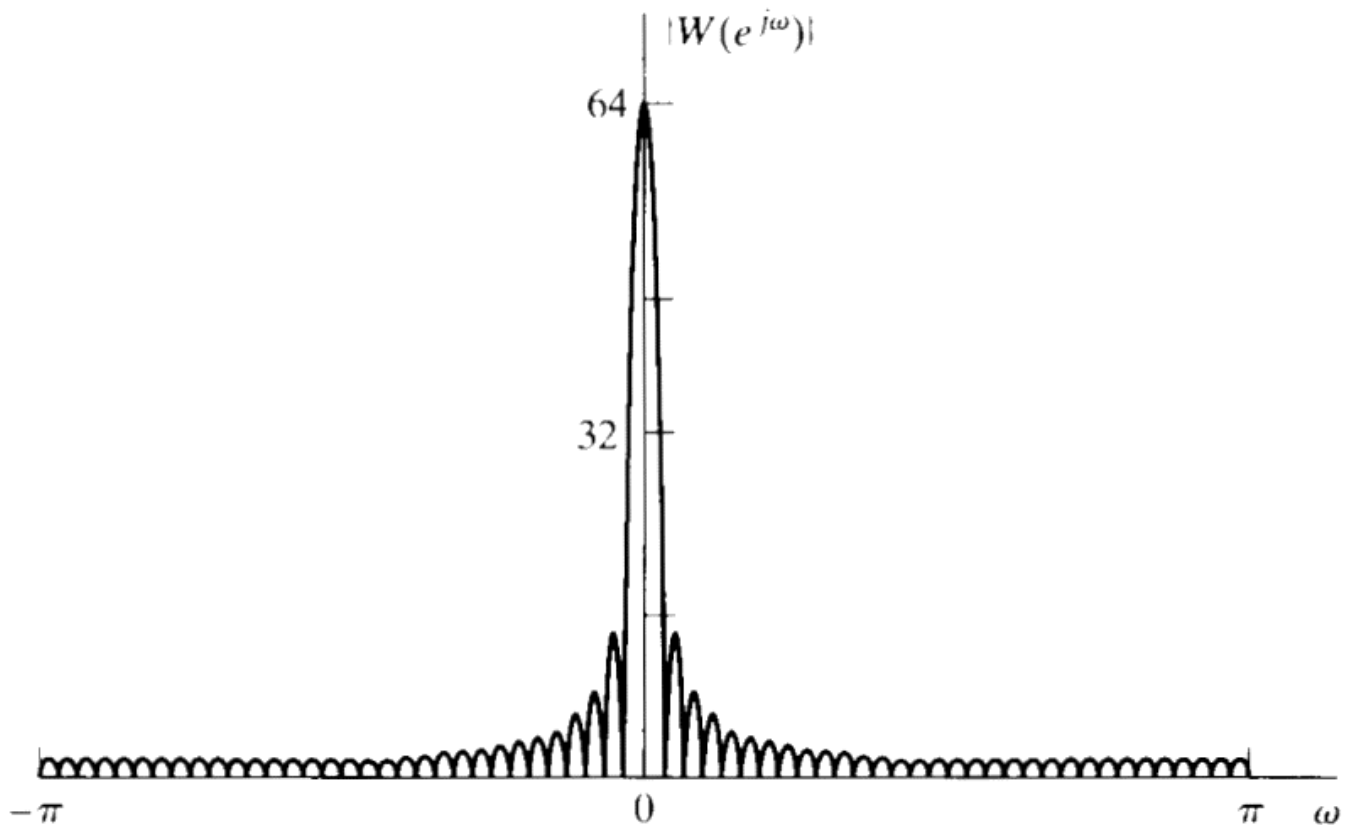
- $x(n) = \cos(\omega_o n) + 0,75 \cos(\omega_1 n)$



Sinal contínuo e
periódico com
período 2π

Exemplo 1

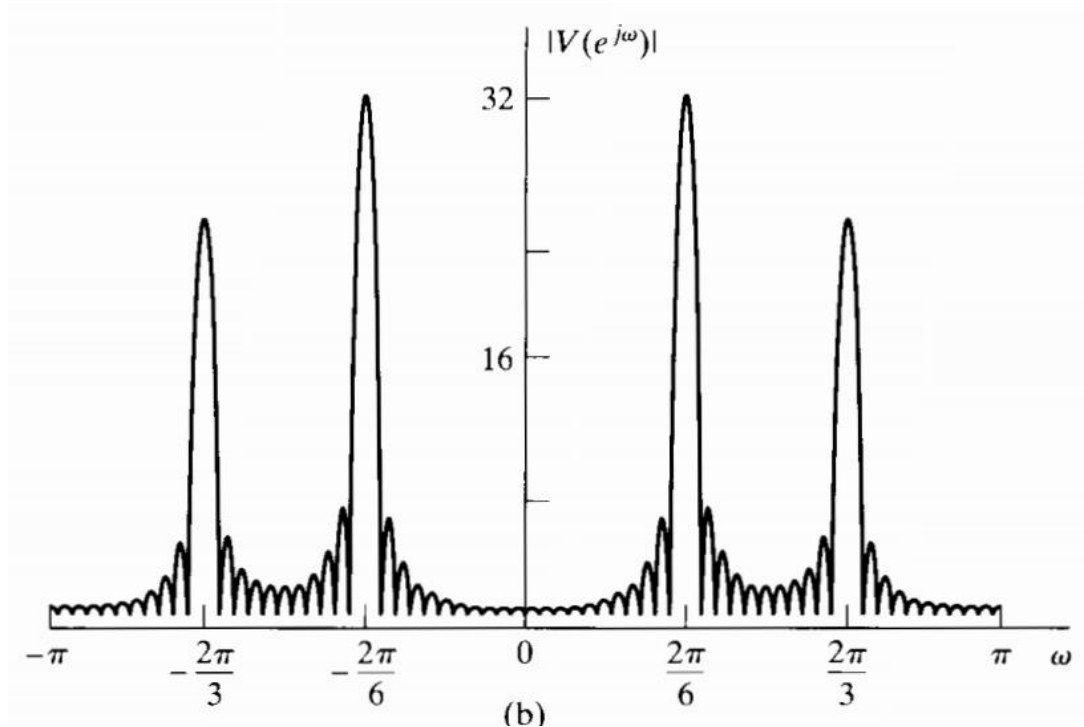
- Janela retangular com comprimento 64



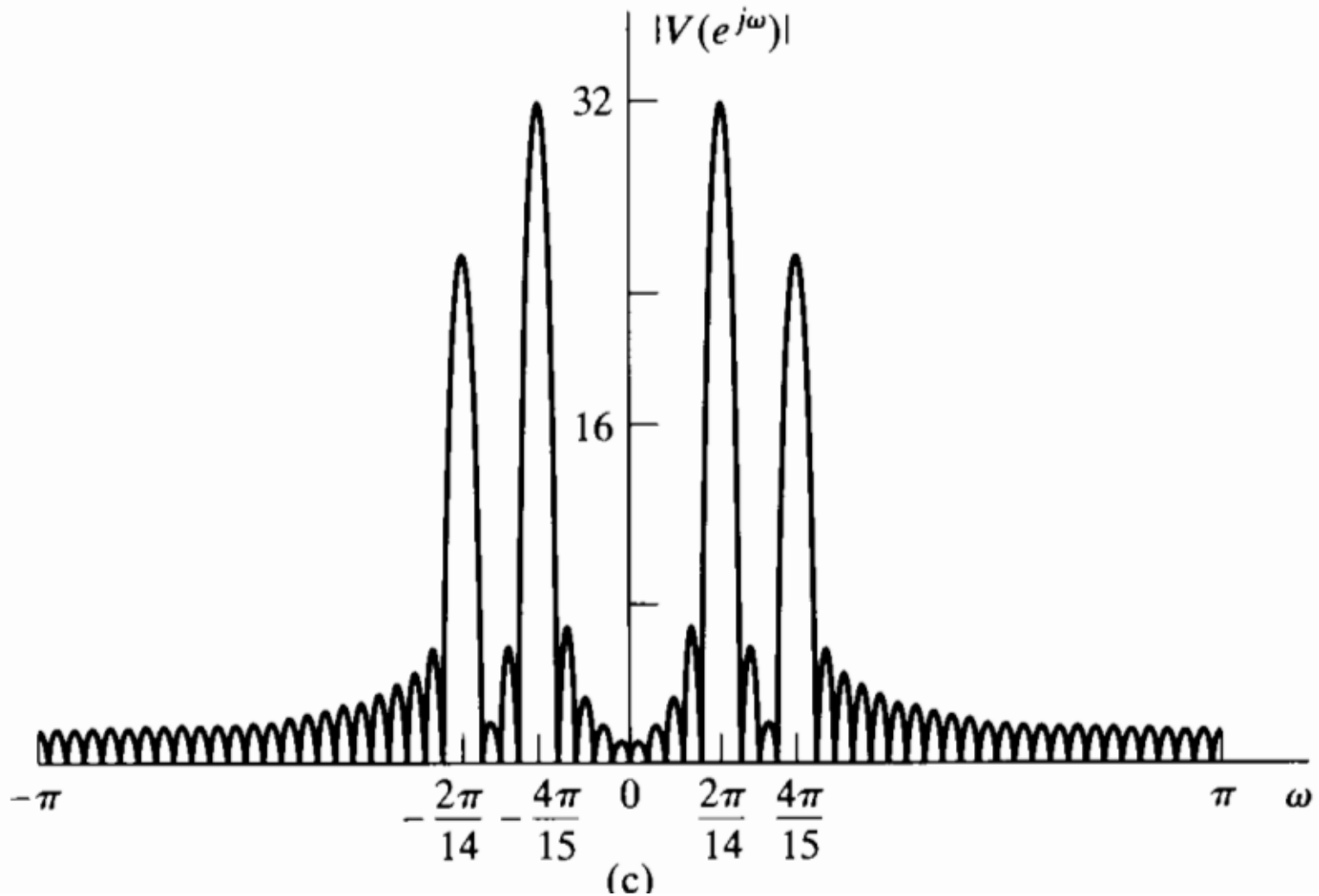
Exemplo1 - a)

$$V(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \odot H(e^{j\omega})$$

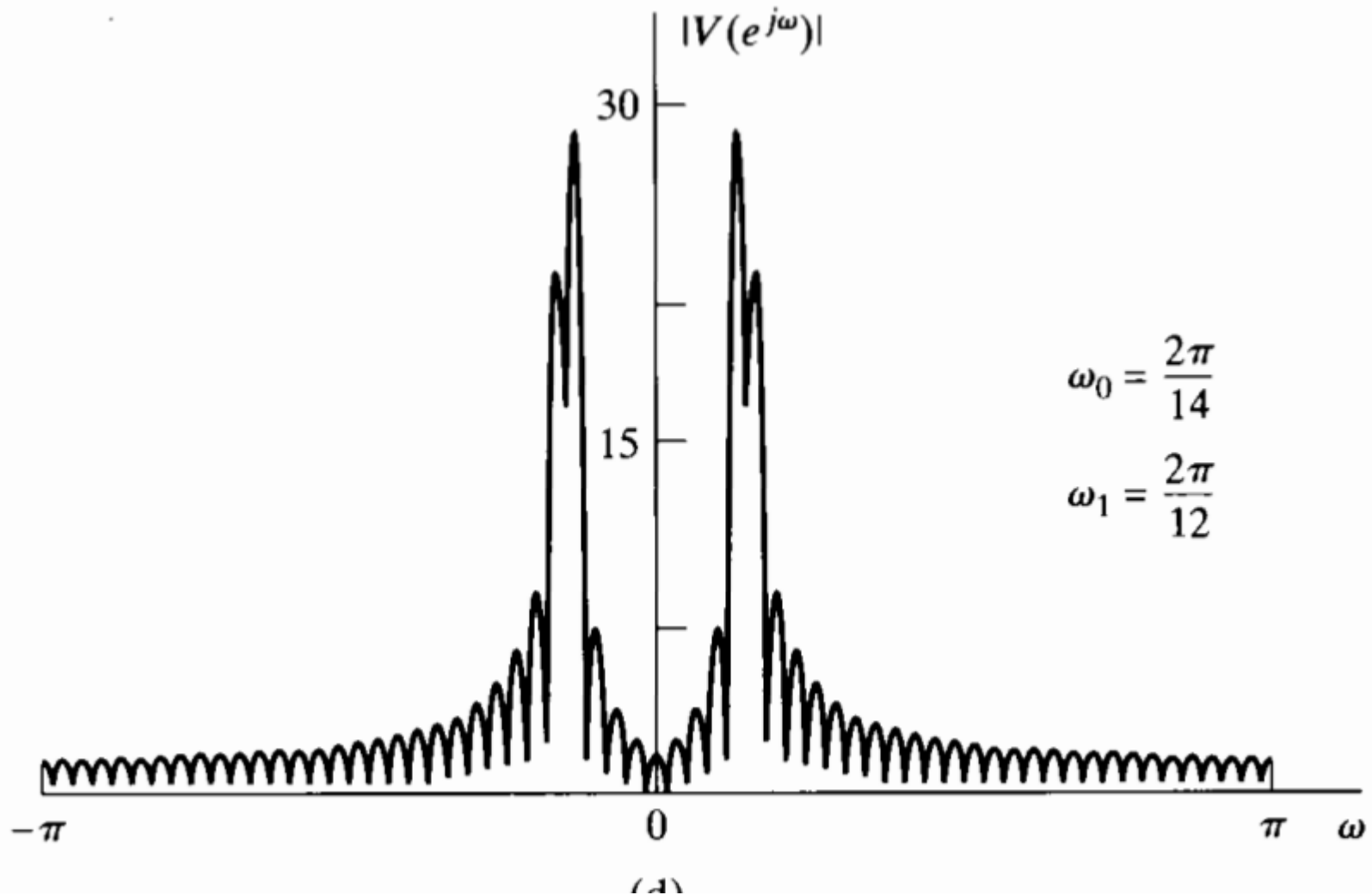
- $x(n) = \cos(\omega_0 n) + 0,75 \cos(\omega_1 n)$
- $\omega_0 = \frac{2\pi}{6}$ e $\omega_1 = \frac{2\pi}{3}$



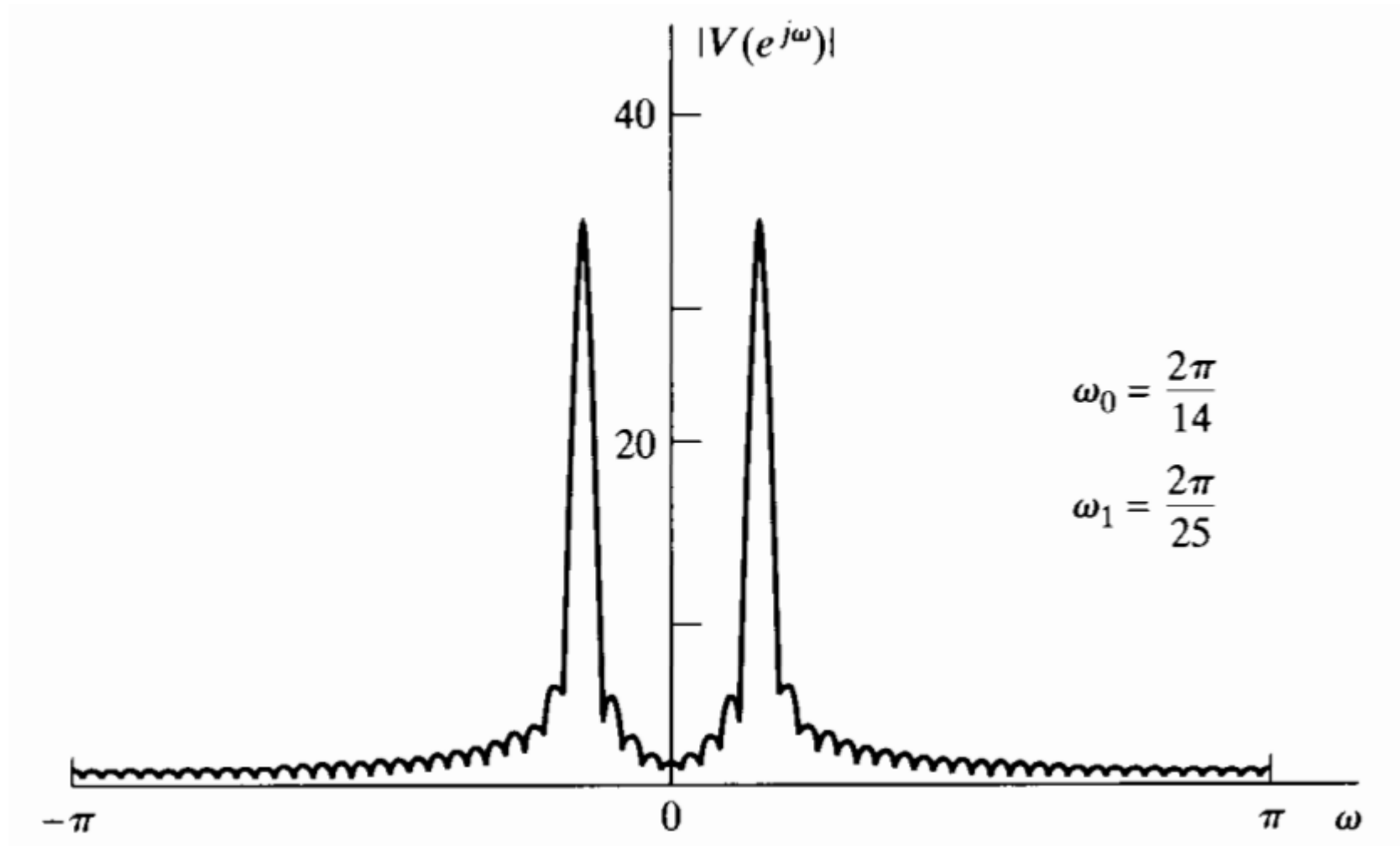
Exemplo 1 – b)



Exemplo 1 – c)



Exemplo 1 – d)



Efeito do janelamento

- Resolução reduzida e vazamento são os dois efeitos principais sobre o espectro que resultam da aplicação de uma janela ao sinal senoidal.
- A resolução é influenciada principalmente pela largura do lóbulo principal de $W(e^{j\omega})$.
- O grau de vazamento depende da amplitude relativa entre o lóbulo principal e os lóbulos laterais de $W(e^{j\omega})$.

Principais tipos de Janelas

Retangular: $w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{outros} \end{cases}$

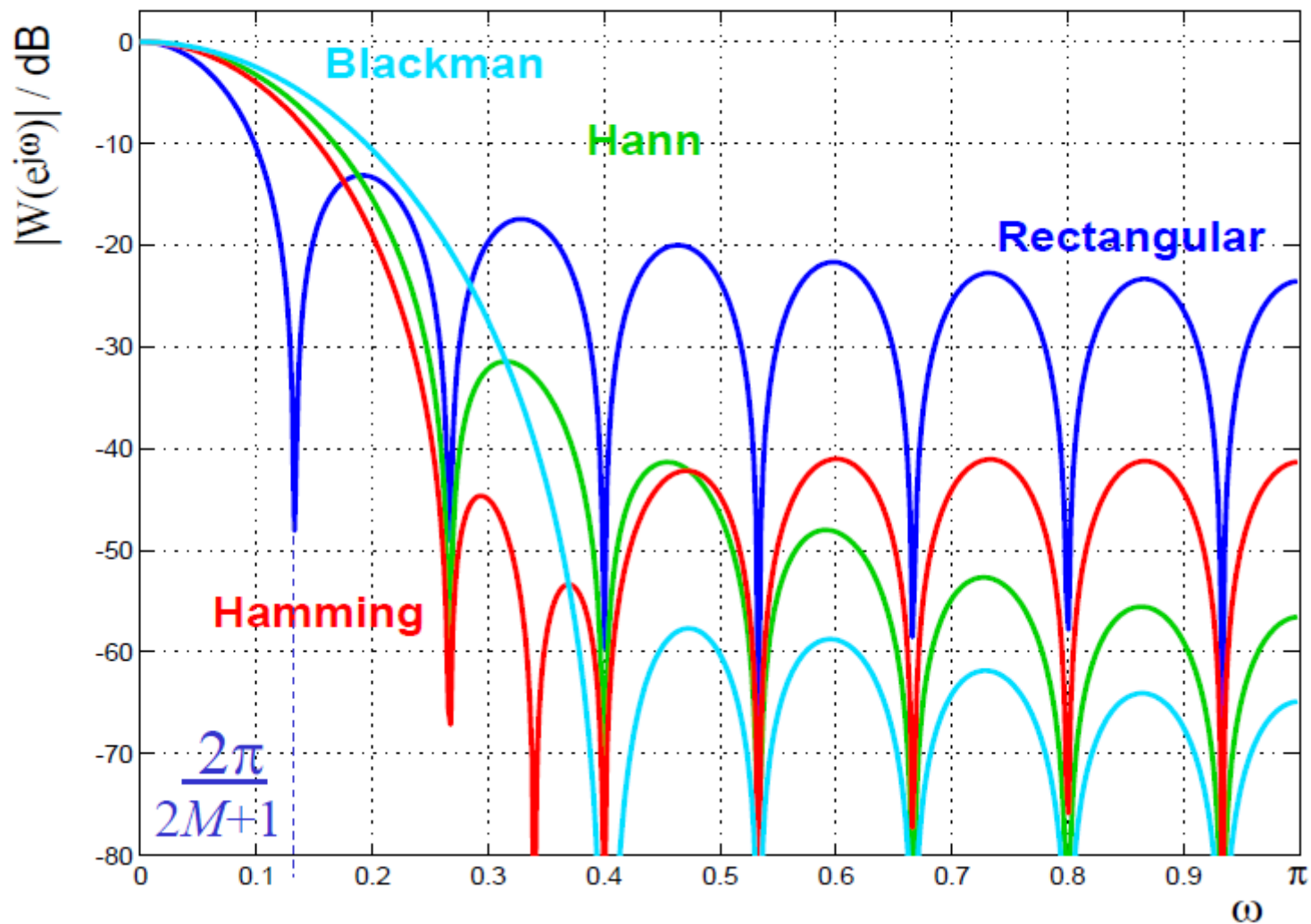
Bartlett: $w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2 \\ 2 - 2n/M, & M/2 < n \leq M \\ 0, & \text{outros} \end{cases}$

Blackman: $w[n] = \begin{cases} 0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/M) + 0.08 \cos(4\pi n/M), & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{outros} \end{cases}$

Hamming: $w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{outros} \end{cases}$

Hanning: $w[n] = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos(2\pi n/M), & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{outros} \end{cases}$

- Comparação na escala em dB:

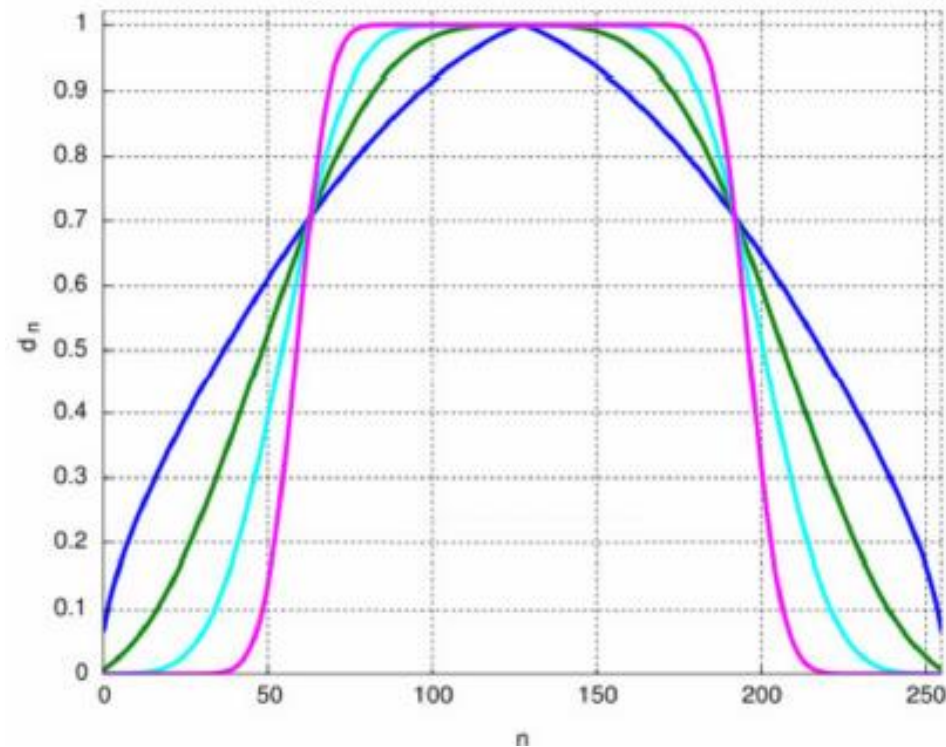


Analizando as janelas

- Analisando as janelas:
 - Retangular: picos mais estreitos 😊, caudas acentuadas ☹️
 - Blackman: picos largos ☹️, caudas bastante atenuadas 😊
 - Hamming: compromisso

Janela Kaiser

- Dependendo do valor dos parâmetros M e β tem-se diferentes formas de janela



Janela de Kaiser

$$w[n] = \begin{cases} \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{M}\right)^2} \right]}{I_0[\beta]}, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{senão} \end{cases}$$

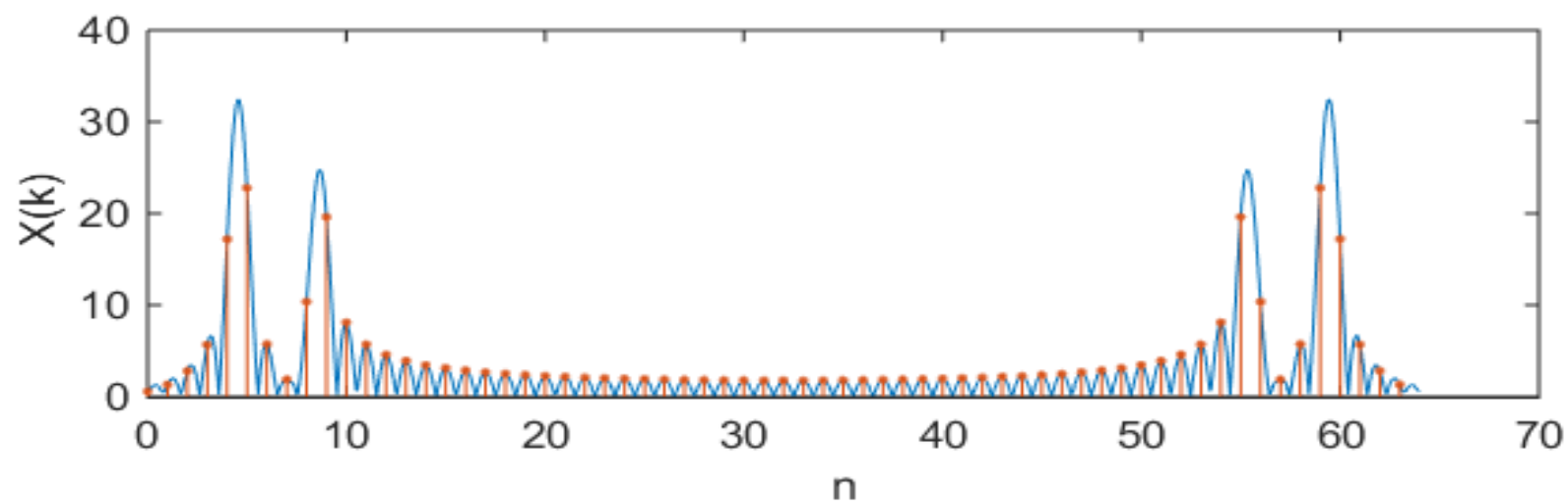
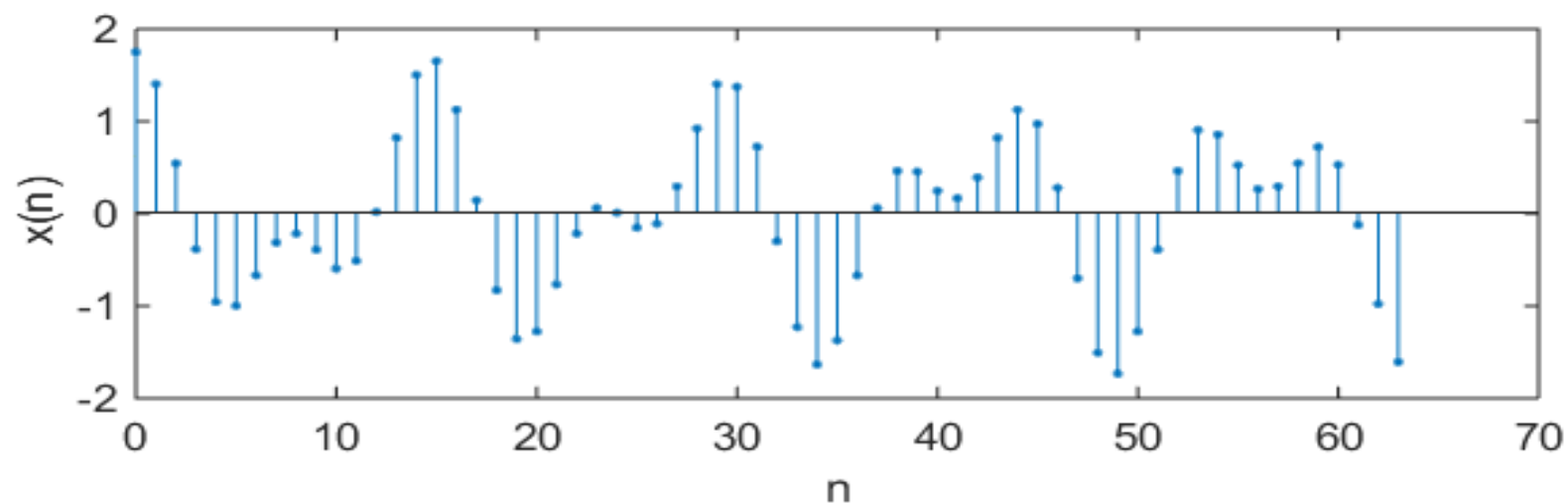
- $I_0(.)$ é a função de Bessel modificada de ordem zero:

$$I_0(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^n}{n!} \right]^2$$

Exemplo 2

- $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{14}n\right) + 0,75 \cos\left(\frac{4\pi}{15}n\right)$
- Janela retangular com comprimento $M=64$

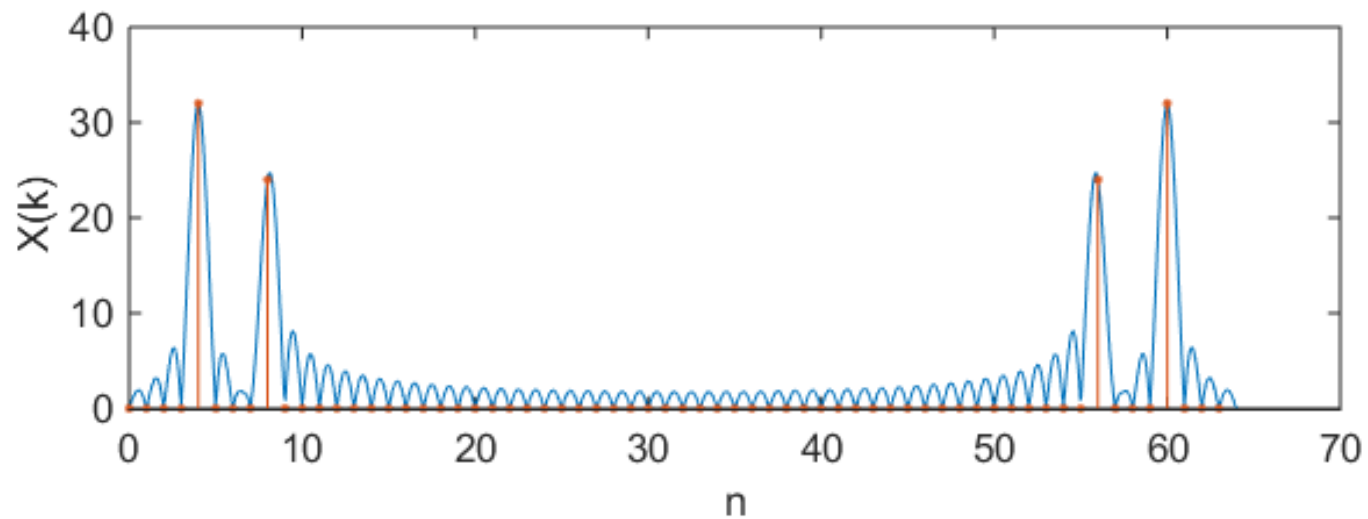
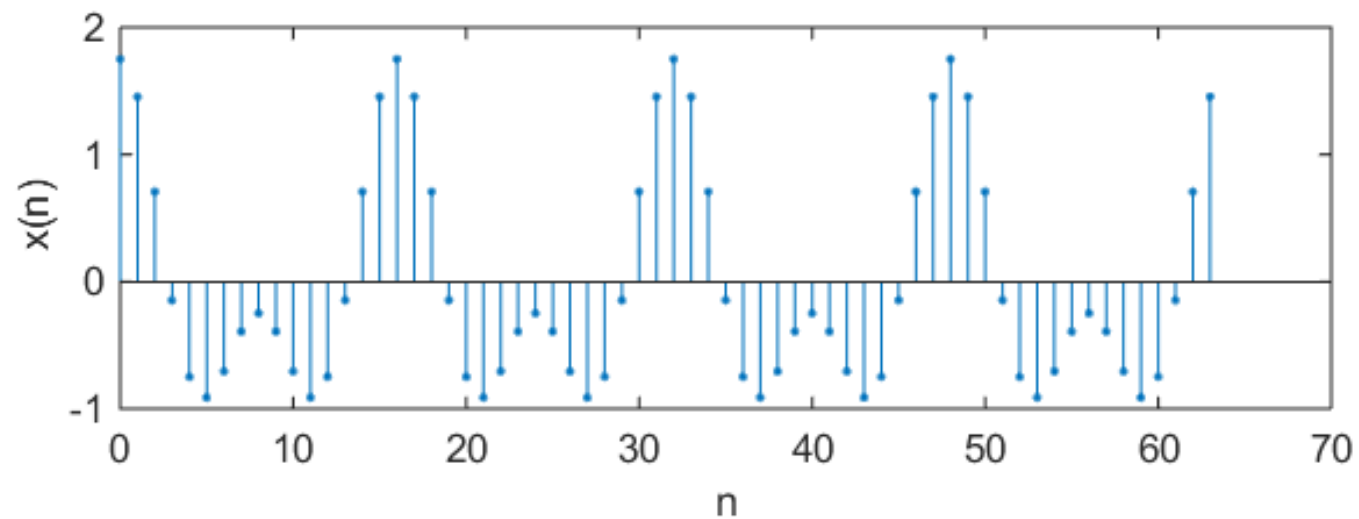
Exemplo 2



Exemplo 3

- $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{16}n\right) + 0,75 \cos\left(\frac{2\pi}{8}n\right)$
- Janela retangular com comprimento $M=64$

Exemplo 3



Exercício

- Verifique qual janela seria mais adequada para o caso a seguir.
Escolha entre Blackman, Retangular e Hamming, e justifique sua resposta.
 - Verificação da existência de uma rádio pirata na frequência de 89,2MHz, sabendo que existe uma rádio comercial em 89,1MHz.